



ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

<https://ozgurzeydan.com.tr/>



İklim Geleceğimiz

- Sosyoekonomik gelişme + emisyon varsayımları

- ↓

- Senaryo (SSP)

- ↓

- İklim modeli (CMIP6)

- ↓

- İklim projeksiyonu

- İklim projeksiyonları belirli sera gazı ve sosyoekonomik varsayımlar altında gelecekteki olası iklim koşullarını gösterir.

- SSP: Shared Socio-economic Pathways (Paylaşılan Sosyo-Ekonomik Yollar)

SSP Narrative

Shared Socio-economic
Pathways



Social and economic
development patterns

Determine



Emission Scenarios

Representative Concentration
Pathways



Changes in greenhouse gas
emissions, landuse patterns, and
other climate drivers

Input



GCM/ESM

Climate Models



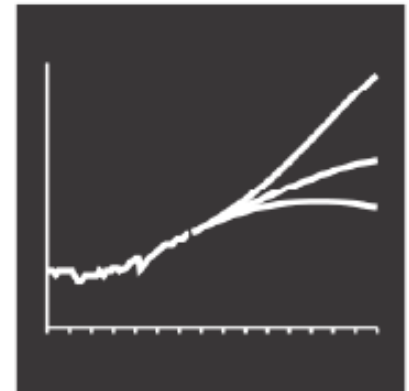
Modelling global climate
change

Output



Climate Data

Available on ClimateData.ca



Climate projections based on
different emissions scenarios

<https://climatedata.ca/resource/understanding-shared-socio-economic-pathways-ssps/>

IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6) Senaryoları

- IPCC 6. İlerleme Raporu iklim geleceğimizi 5 farklı senaryo ile açıklıyor.
- Emisyonlar, sosyo-ekonomik varsayımlara, iklim değişikliğini azaltma düzeylerine ve aerosoller ve metan olmayan ozon öncüleri için hava kirliliği kontrollerine bağlı olarak senaryolar arasında değişiklik göstermektedir.

IPCC 6. İlerleme Raporu Senaryoları

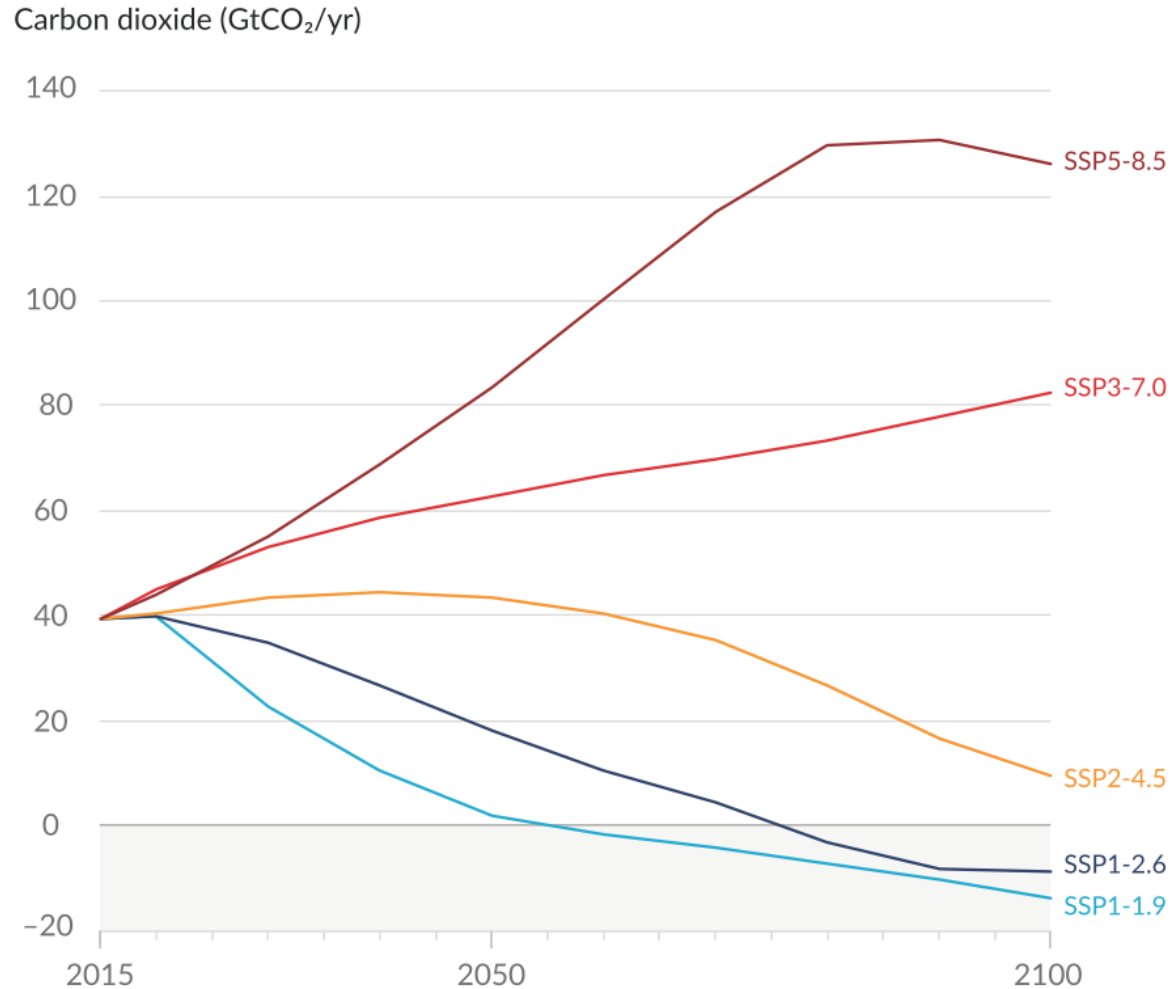
- Senaryo - radyasyon akısındaki artış (W/m^2)
 - SSP1 - 1.9 → Çok düşük emisyon / güçlü iklim politikaları
 - SSP1 - 2.6 → Düşük emisyon
 - SSP2 - 4.5 → Orta düzey emisyon (2050 sonrası azalan)
 - SSP3 - 7.0 → yüksek emisyon
 - SSP5 - 8.5 → çok yüksek emisyon
- Senaryo adındaki sayı, yüzyılın sonlarına doğru atmosferdeki sera gazlarının oluşturduğu yaklaşık radyatif zorlama düzeyini (W/m^2) ifade eder; doğrudan sıcaklık artışı değildir. $\text{SSP5-8.5} \neq 8.5\text{ }^\circ\text{C} \uparrow$

IPCC 6. İlerleme Raporu Senaryoları

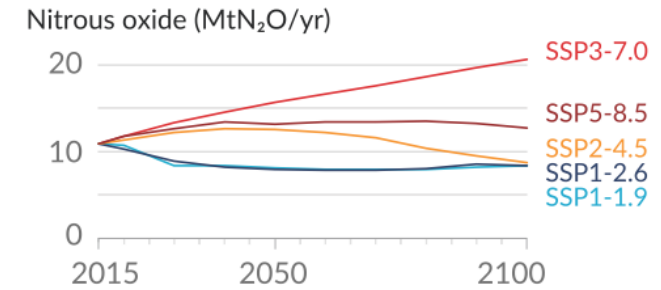
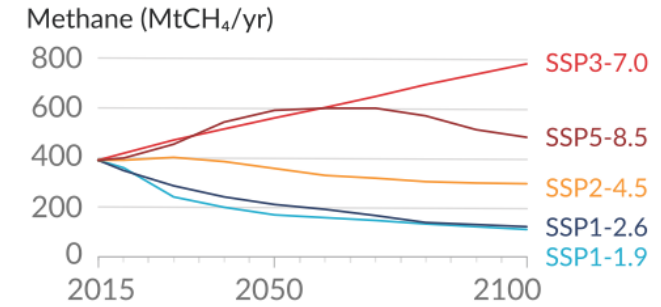
- SSP'ler sosyoekonomik yollar + emisyon/iklim senaryoları şeklinde düşünülmelidir.
- Senaryolar yalnızca: “Ne kadar CO₂ salacağız?” sorusunu değil, “Dünya nüfusu, ekonomi, teknoloji, enerji kullanımı, kentleşme ve eşitsizlikler nasıl gelişebilir?” sorusunu da içerir.
- Senaryo ≠ Geleceğin kesin tahmini
- Senaryolar, farklı toplumsal ve ekonomik gelişmeler ile sera gazı emisyonları altında olası gelecekleri temsil eder. Hangi senaryonun gerçekleşeceği, gelecekteki insan davranışlarına, politikalara, teknolojiye ve ekonomik gelişmelere bağlıdır.

Gelecekteki Emisyonlar

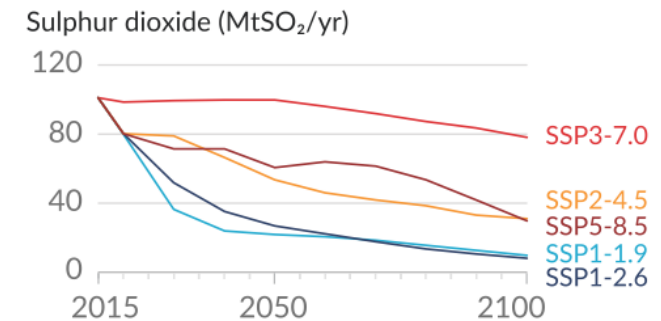
(a) Future annual emissions of CO₂ (left) and of a subset of key non-CO₂ drivers (right), across five illustrative scenarios



Selected contributors to non-CO₂ GHGs



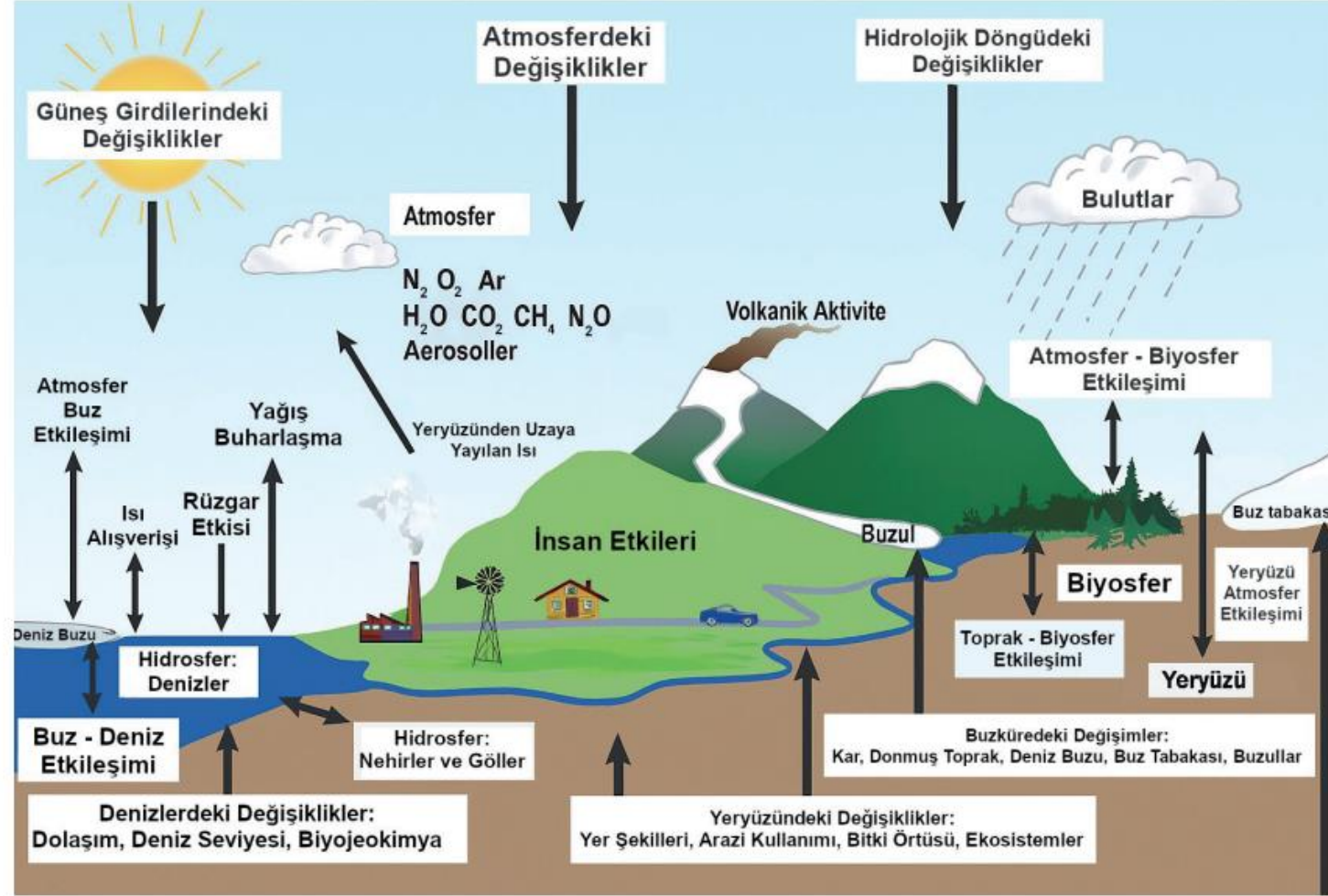
One air pollutant and contributor to aerosols



İklim Modelleri

- İklim modelleri dünyayı belirli coğrafi konumları ve yükseklikleri temsil eden üç boyutlu bir hücre ızgarasına böler.
- İklim modelleri atmosfer, okyanuslar, kara yüzeyi ve buz gibi bileşenlerin birbirleriyle etkileşimini fizik yasalarına dayalı matematiksel denklemlerle hesaplar.
- İklim modeli hava durumunu gün gün tahmin etmek için değil, belirli emisyon senaryoları altında uzun dönemli iklim değişikliklerini incelemek için kullanılır.

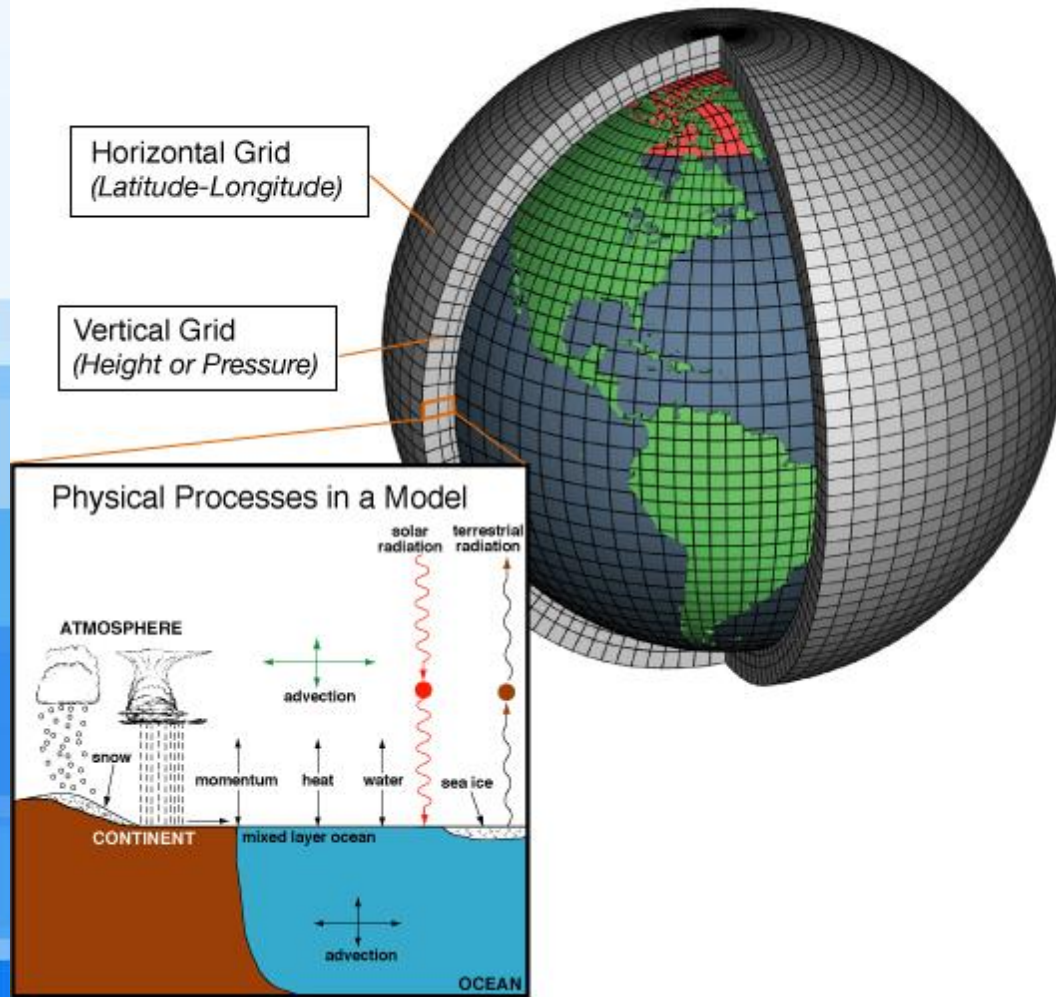
İklim Modellerine Etki Eden Faktörler



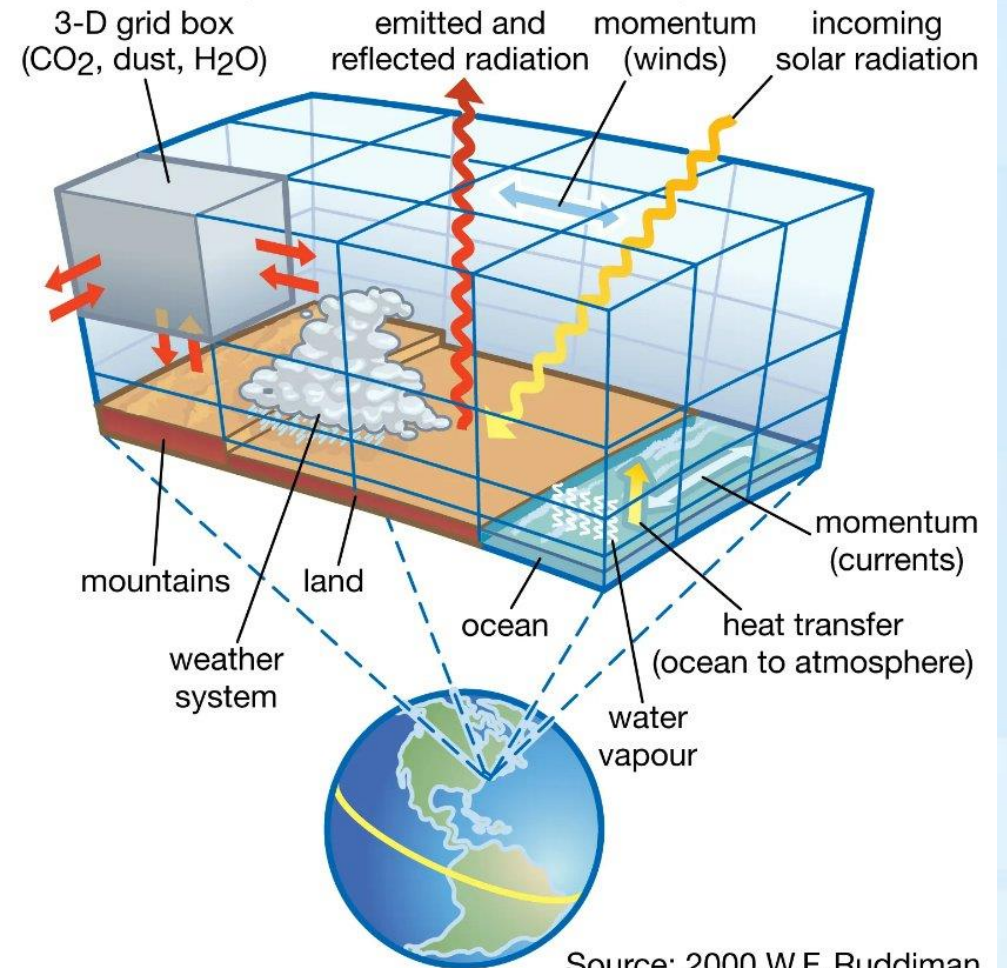
Türkiye ve Yakın Çevresinde İklim ve Çevresel Faktörlerin Hareketlilik Üzerindeki Olası Etkileri:

Senaryolar ve Gelecek Perspektifleri

İklim Modelleri



Concept diagram of climate modeling



Source: 2000 W.F. Ruddiman

<https://www.climate.gov/media/10042>

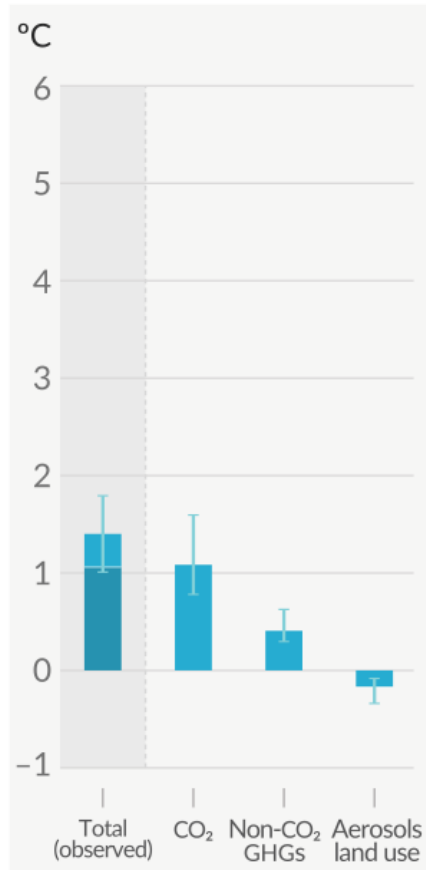
<https://www.britannica.com/science/global-warming/Theoretical-climate-models>

Sera Gazlarının Isınmaya Katkıları

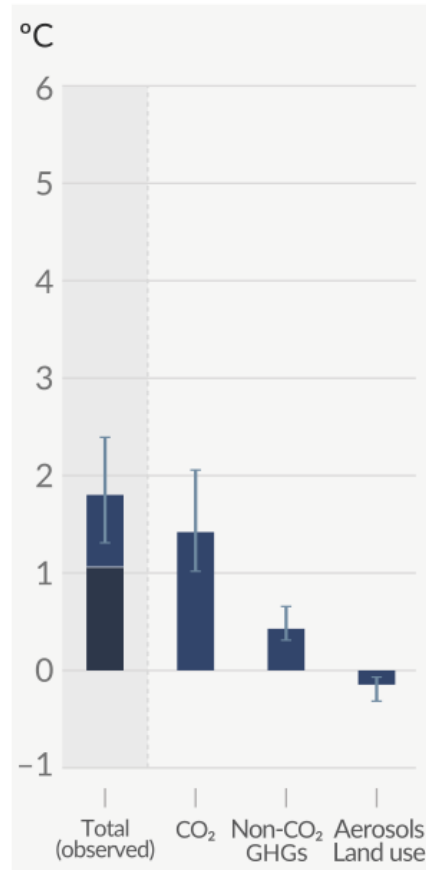
(b) Contribution to global surface temperature increase from different emissions, with a dominant role of CO₂ emissions

Change in global surface temperature in 2081–2100 relative to 1850–1900 (°C)

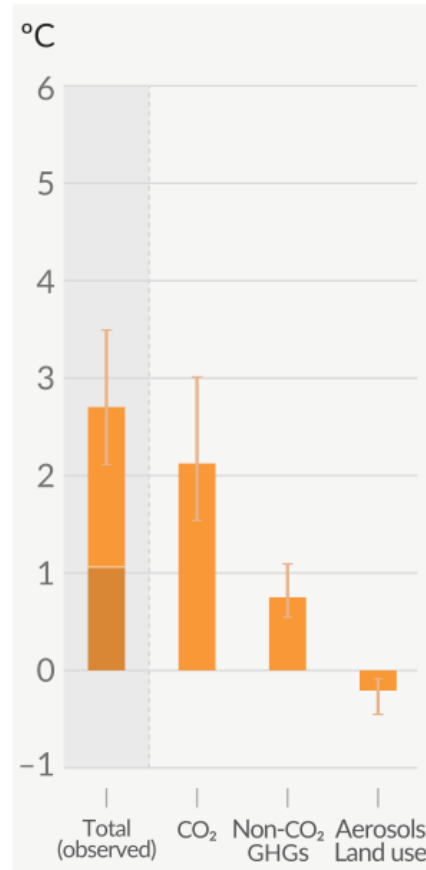
SSP1-1.9



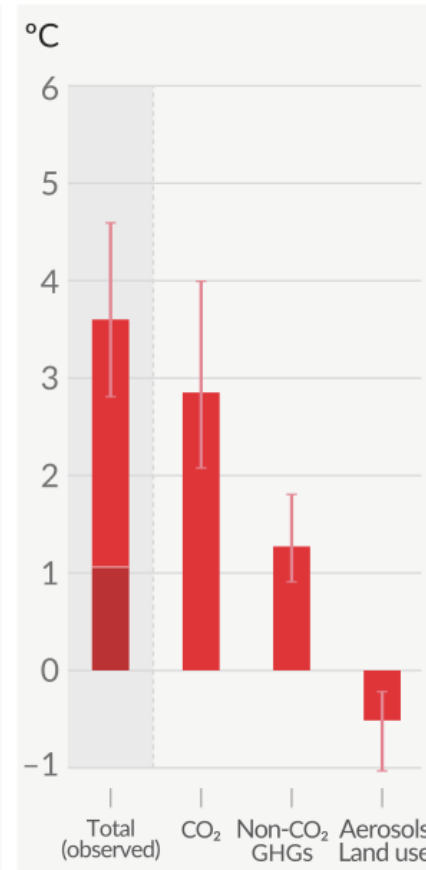
SSP1-2.6



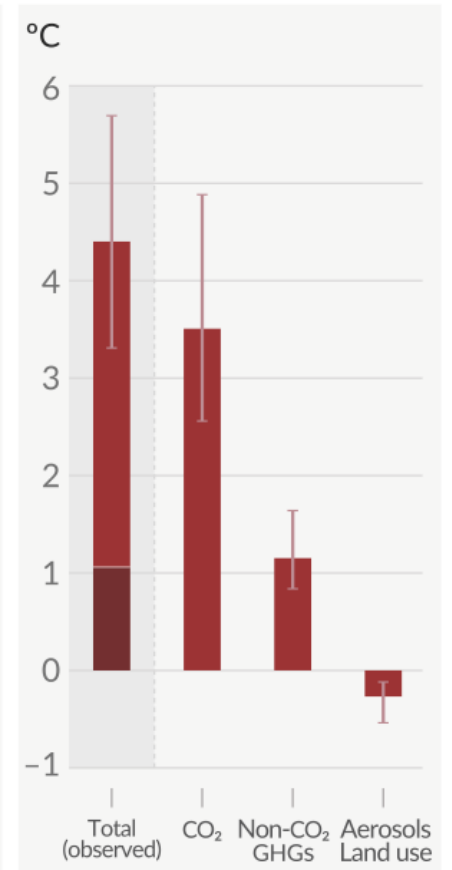
SSP2-4.5



SSP3-7.0



SSP5-8.5



Total warming (observed warming to date in darker shade), warming from CO₂, warming from non-CO₂ GHGs and cooling from changes in aerosols and land use

Gelecekteki Isınma Tahminleri

1850 – 1900 dönemine kıyasla

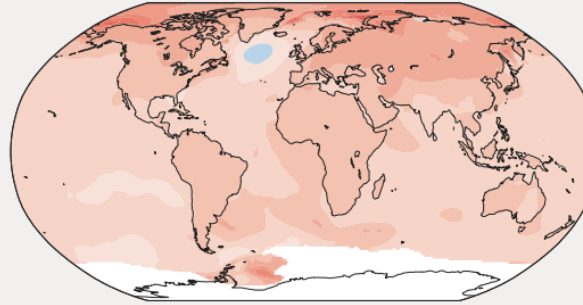
	Near term, 2021–2040		Mid-term, 2041–2060		Long term, 2081–2100	
Scenario	Best estimate (°C)	<i>Very likely</i> range (°C)	Best estimate (°C)	<i>Very likely</i> range (°C)	Best estimate (°C)	<i>Very likely</i> range (°C)
SSP1-1.9	1.5	1.2 to 1.7	1.6	1.2 to 2.0	1.4	1.0 to 1.8
SSP1-2.6	1.5	1.2 to 1.8	1.7	1.3 to 2.2	1.8	1.3 to 2.4
SSP2-4.5	1.5	1.2 to 1.8	2.0	1.6 to 2.5	2.7	2.1 to 3.5
SSP3-7.0	1.5	1.2 to 1.8	2.1	1.7 to 2.6	3.6	2.8 to 4.6
SSP5-8.5	1.6	1.3 to 1.9	2.4	1.9 to 3.0	4.4	3.3 to 5.7

Sıcaklık Projeksiyonları

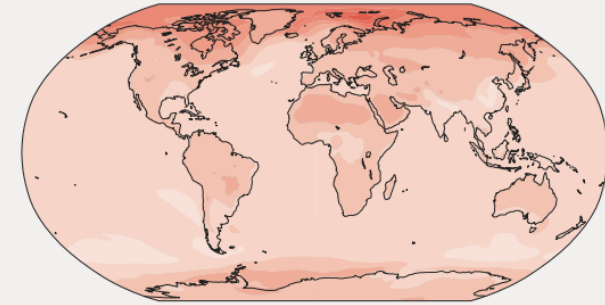
(a) Annual mean temperature change (°C) at 1°C global warming

Warming at 1°C affects all continents and is generally larger over land than over the oceans in both observations and models. Across most regions, observed and simulated patterns are consistent.

Observed change per 1°C global warming



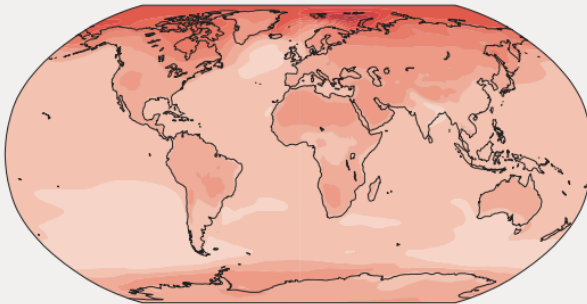
Simulated change at 1°C global warming



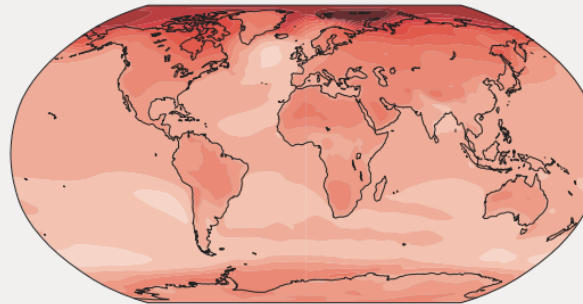
(b) Annual mean temperature change (°C) relative to 1850–1900

Across warming levels, land areas warm more than ocean areas, and the Arctic and Antarctica warm more than the tropics.

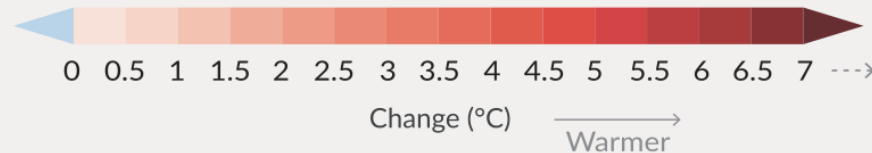
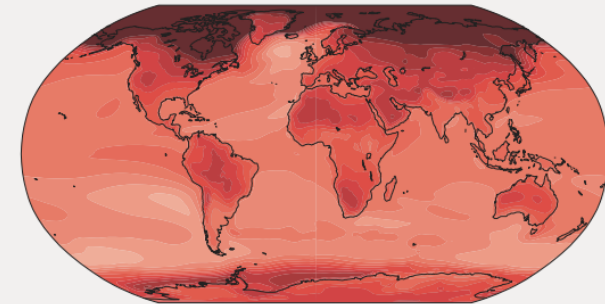
Simulated change at 1.5°C global warming



Simulated change at 2°C global warming

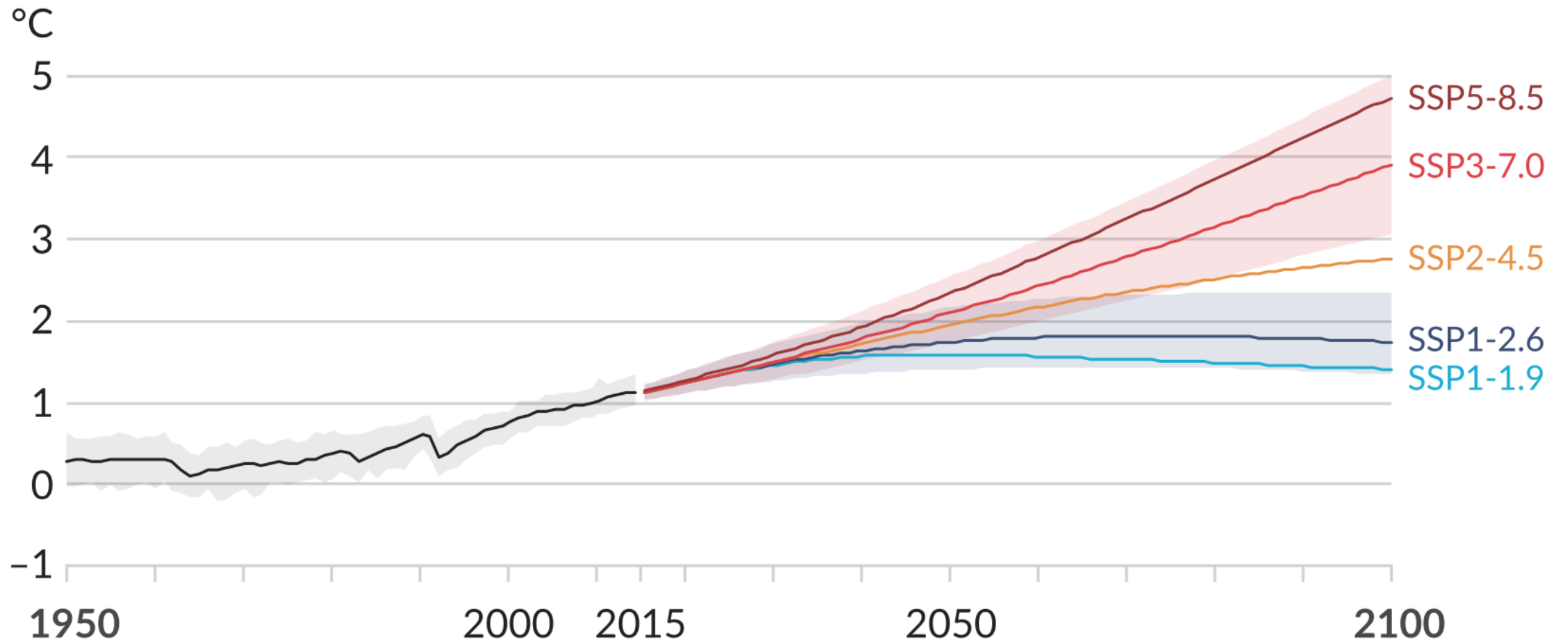


Simulated change at 4°C global warming



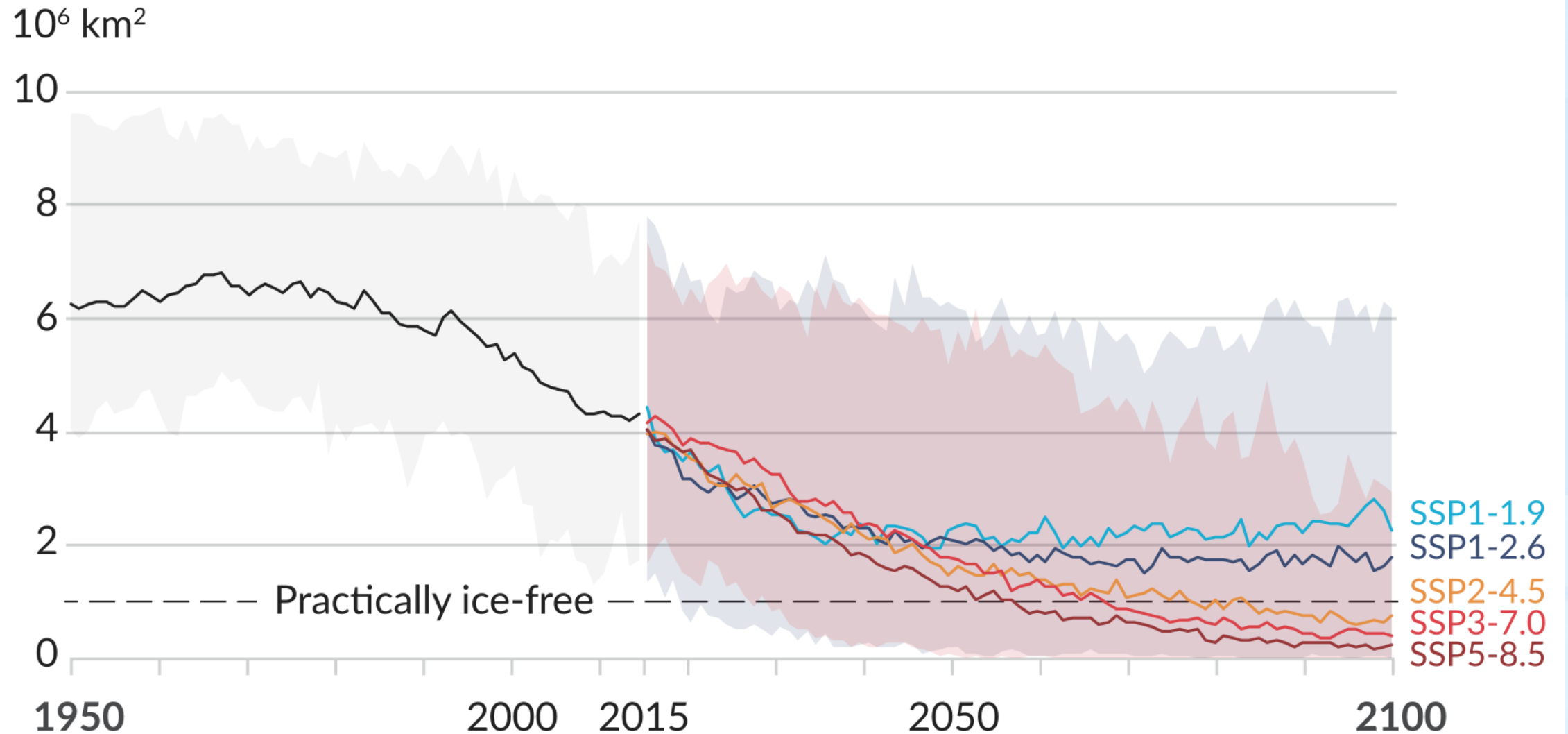
Sıcaklık Projeksiyonları (yıllara göre)

(a) Global surface temperature change relative to 1850–1900



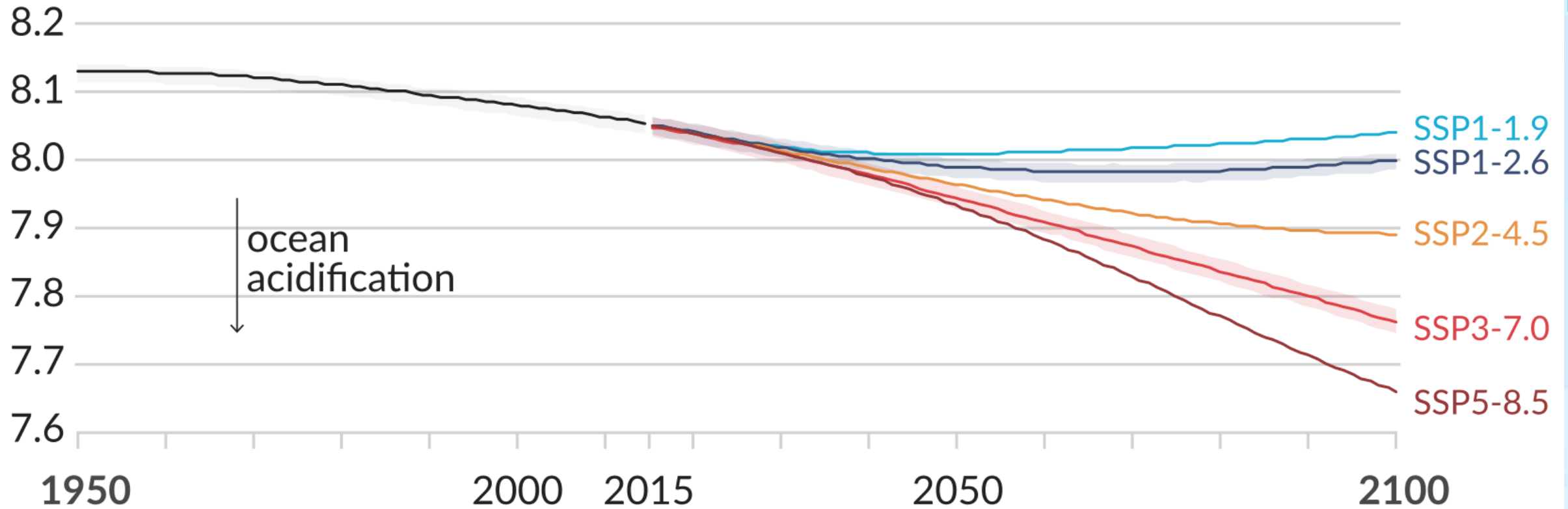
Arktik Deniz Buzu Alanı – Eylül Projeksiyonları

(b) September Arctic sea ice area



Okyanus pH'sındaki azalma (okyanus asitleşmesi)

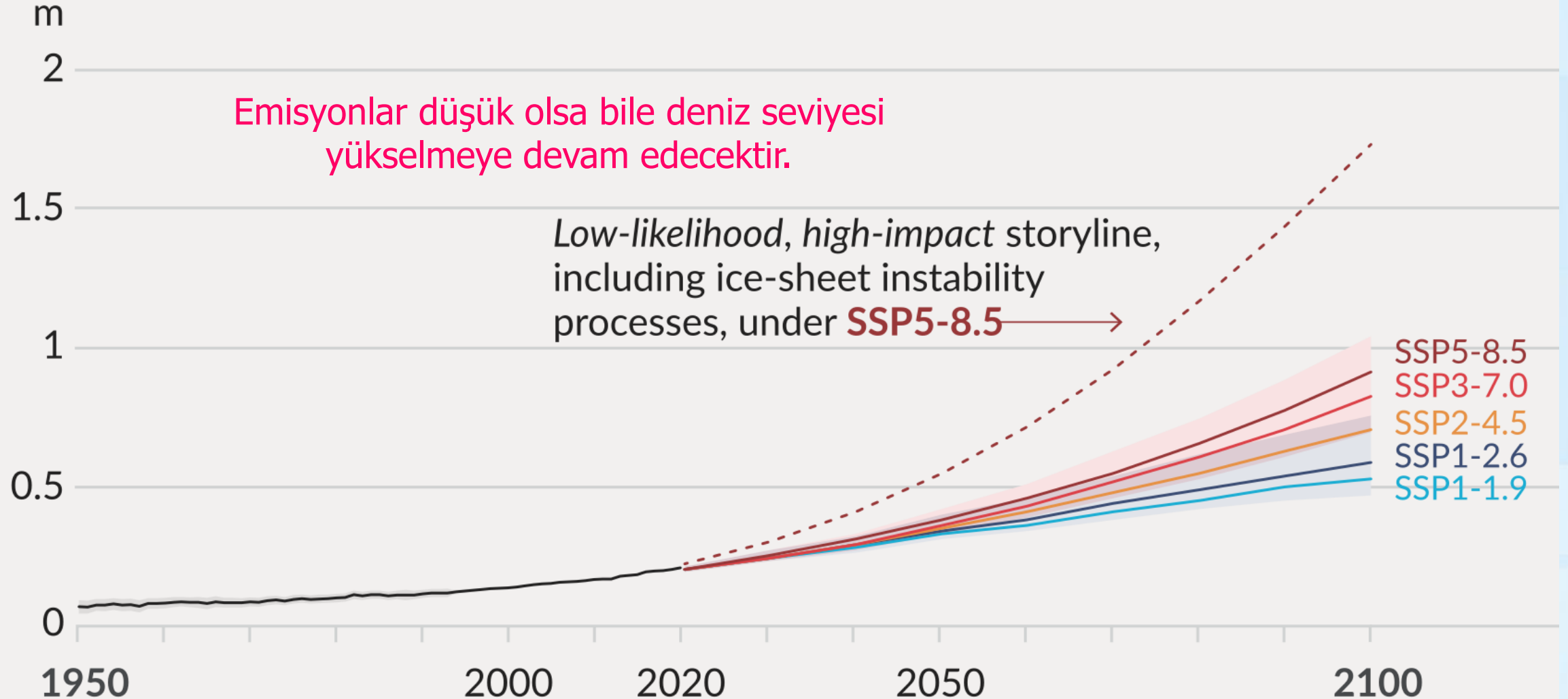
(c) Global ocean surface pH (a measure of acidity)



CO₂ artışı → okyanusta daha fazla CO₂ çözünmesi → pH azalması

Deniz Seviyesi Yükselmesi (yıllara göre)

(d) Global mean sea level change relative to 1900

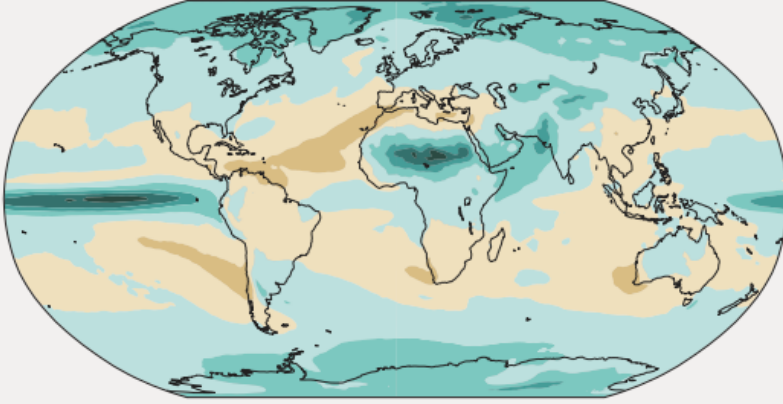


Yağış Projeksiyonları

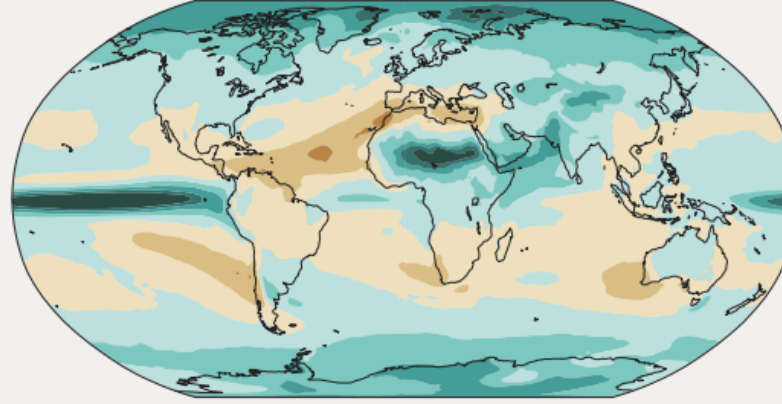
(c) Annual mean precipitation change (%) relative to 1850–1900

Precipitation is projected to increase over high latitudes, the equatorial Pacific and parts of the monsoon regions, but decrease over parts of the subtropics and in limited areas of the tropics.

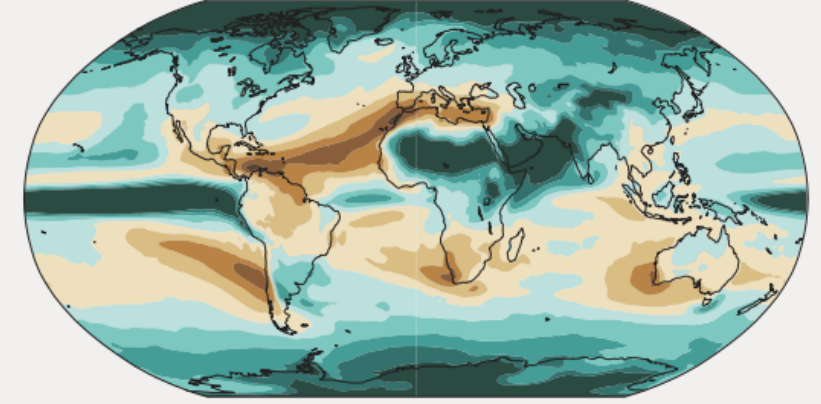
Simulated change at 1.5°C global warming



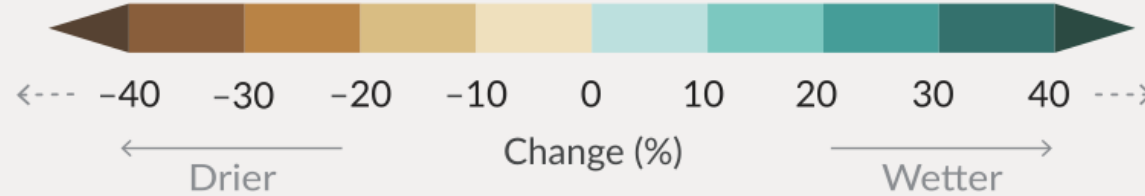
Simulated change at 2°C global warming



Simulated change at 4°C global warming



Relatively small absolute changes may appear as large % changes in regions with dry baseline conditions.



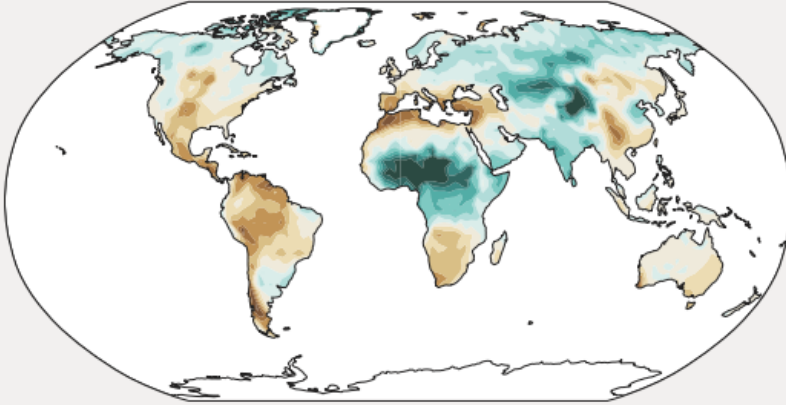
Yağış değişiklikleri bölgesel olarak farklılık gösterir. Bazı bölgelerde toplam yağış azalırken bazı bölgelerde artabilir; yağışın mevsimsel dağılımı ve aşırı yağış olayları da değişebilir.

Toprak Nemi Projeksiyonları

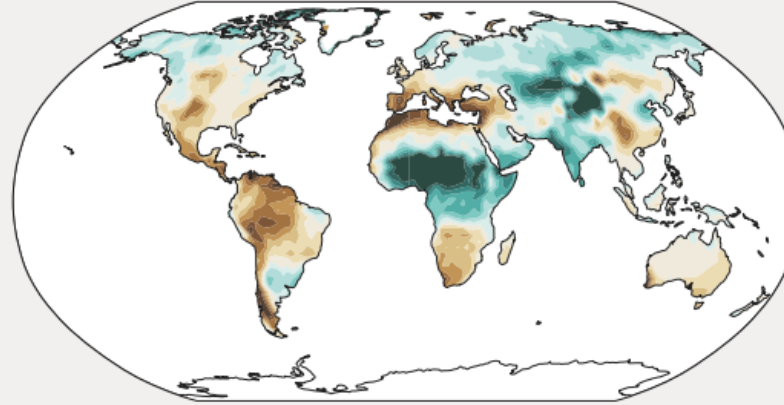
(d) Annual mean total column soil moisture change (standard deviation)

Across warming levels, changes in soil moisture largely follow changes in precipitation but also show some differences due to the influence of evapotranspiration.

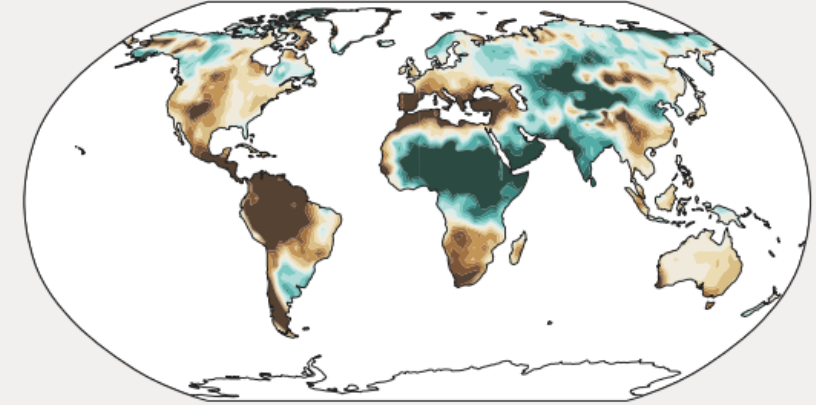
Simulated change at 1.5°C global warming



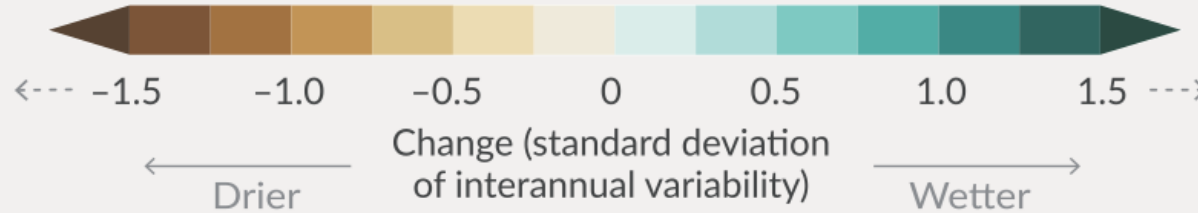
Simulated change at 2°C global warming



Simulated change at 4°C global warming



Relatively small absolute changes may appear large when expressed in units of standard deviation in dry regions with little interannual variability in baseline conditions.



meteorolojik kuraklık $\neq$ tarımsal kuraklık $\neq$ hidrolojik kuraklık

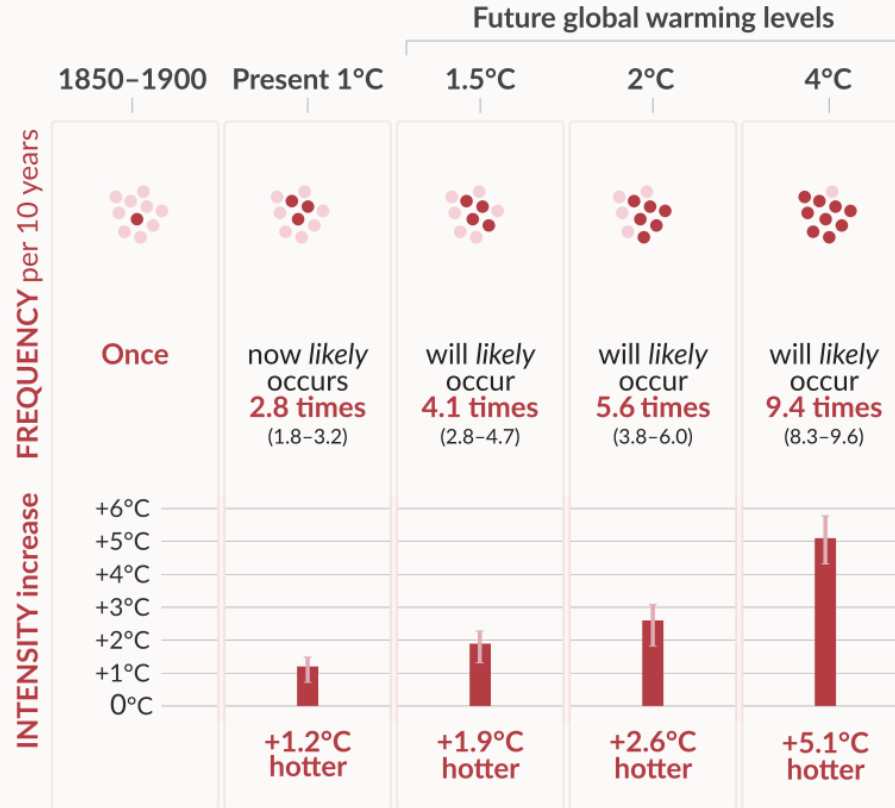
Kuraklık yalnızca yağış azlığı değildir; toprak nemi, buharlaşma, akarsu akımları ve su talebi gibi faktörlere bağlı olarak farklı kuraklık türleri ortaya çıkabilir.

Aşırı Sıcaklık Olayları

Hot temperature extremes over land

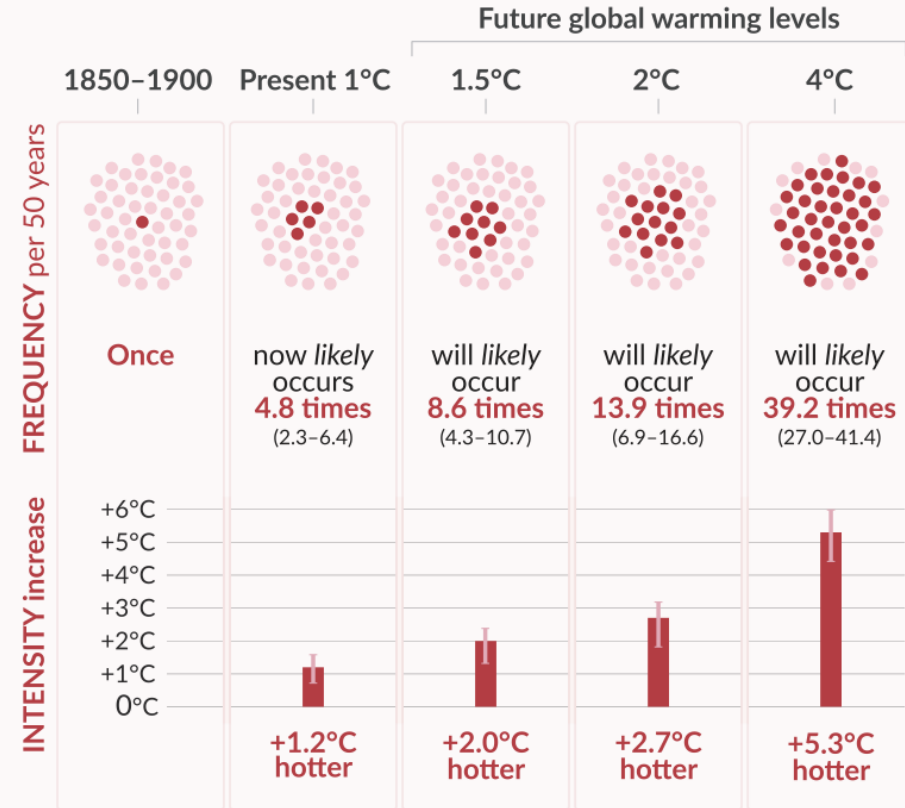
10-year event

Frequency and increase in intensity of extreme temperature event that occurred **once in 10 years** on average in a climate without human influence



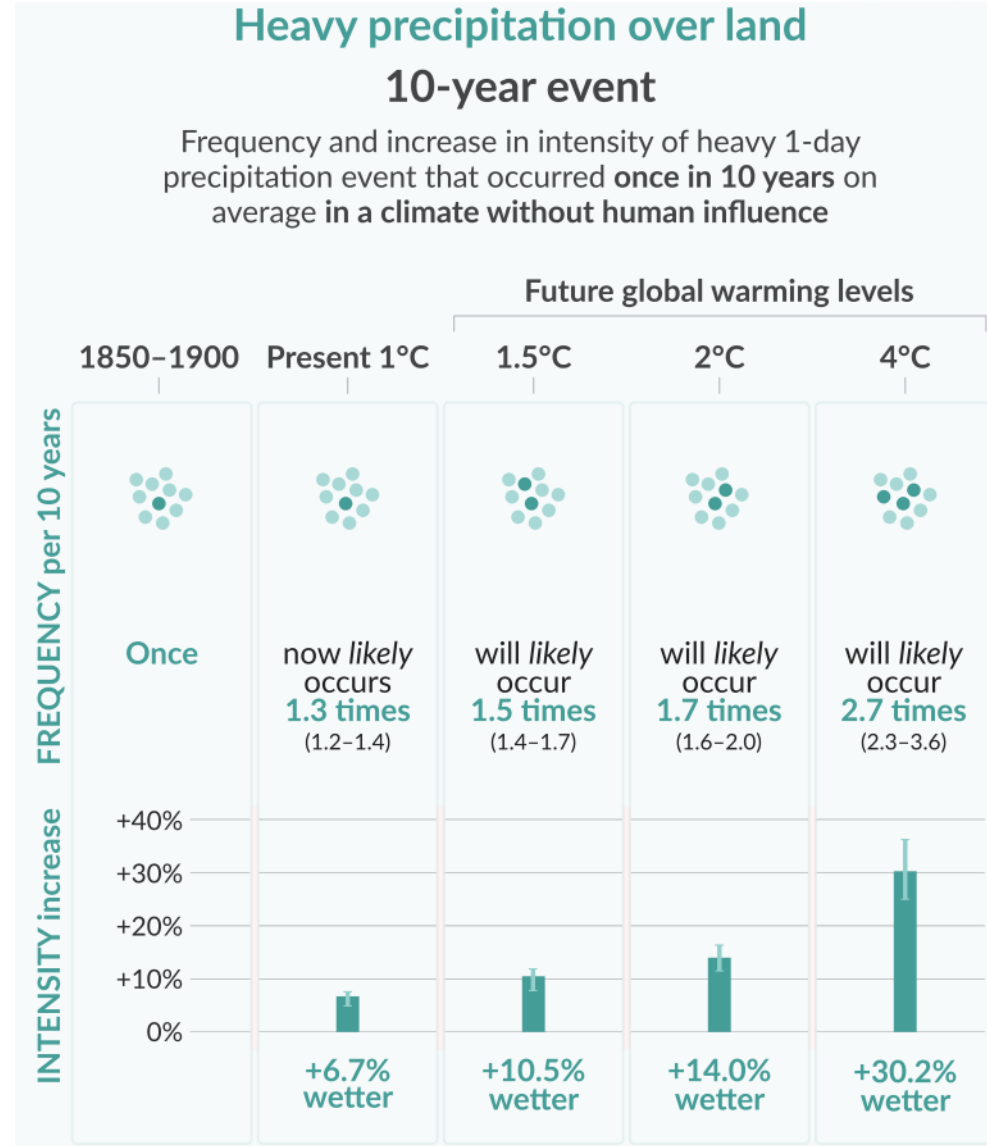
50-year event

Frequency and increase in intensity of extreme temperature event that occurred **once in 50 years** on average in a climate without human influence



İklim değişikliği yalnızca ortalama sıcaklıkları değiştirmez; aşırı olayların olasılığını ve şiddetini de değiştirebilir.

Aşırı Yağış Olayları

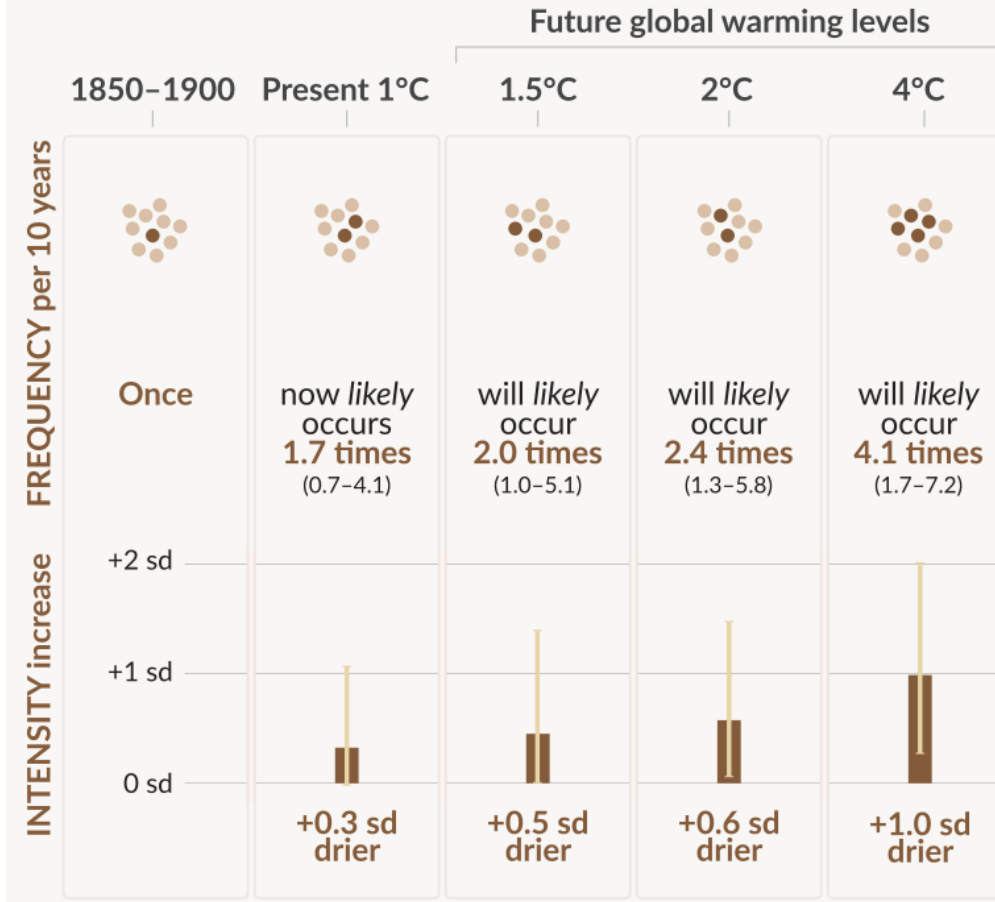


Tarımsal ve Ekolojik Kuraklık

Agricultural & ecological droughts in drying regions

10-year event

Frequency and increase in intensity of an agricultural and ecological drought event that occurred **once in 10 years** on average across drying regions in a climate without human influence



Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

- 2015–2025 dönemi, ölçümlerdeki en sıcak 11 yıllık dönem olmuştur. 2025 yılı ise sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1.43 °C daha sıcaktır.
- <https://public.wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2025>
- WMO'nun 2026 değerlendirmesine göre 2026–2030 döneminde yıllık küresel sıcaklıkların 1850–1900 ortalamasının 1.3–1.9 °C üzerinde olması bekleniyor ve 2026–2030 arasında en az bir yılın 1.5 °C'yi aşma olasılığı %91 olarak değerlendiriliyor.
- <https://wmo.int/resources/publication-series/wmo-global-annual-decadal-climate-update/global-annual-decadal-climate-update-2026-2035>
- 1.5 °C'nin bir yıl aşılması ≠ Paris Anlaşması'nın 1.5 °C uzun dönem hedefinin kesin olarak aşılması anlamına gelmektedir.

Türkiye için İklim Projeksiyonları

Türkiye'de gelecekte:

- Sıcaklıkların artması
- Sıcak hava dalgalarının daha sık ve/veya şiddetli hale gelmesi
- Yağış rejiminin bölgesel ve mevsimsel olarak değişmesi
- Kuraklık ve su stresi riskinin artması
- Bazı aşırı yağış olaylarında değişimler beklenmektedir.

Türkiye için İklim Projeksiyonları



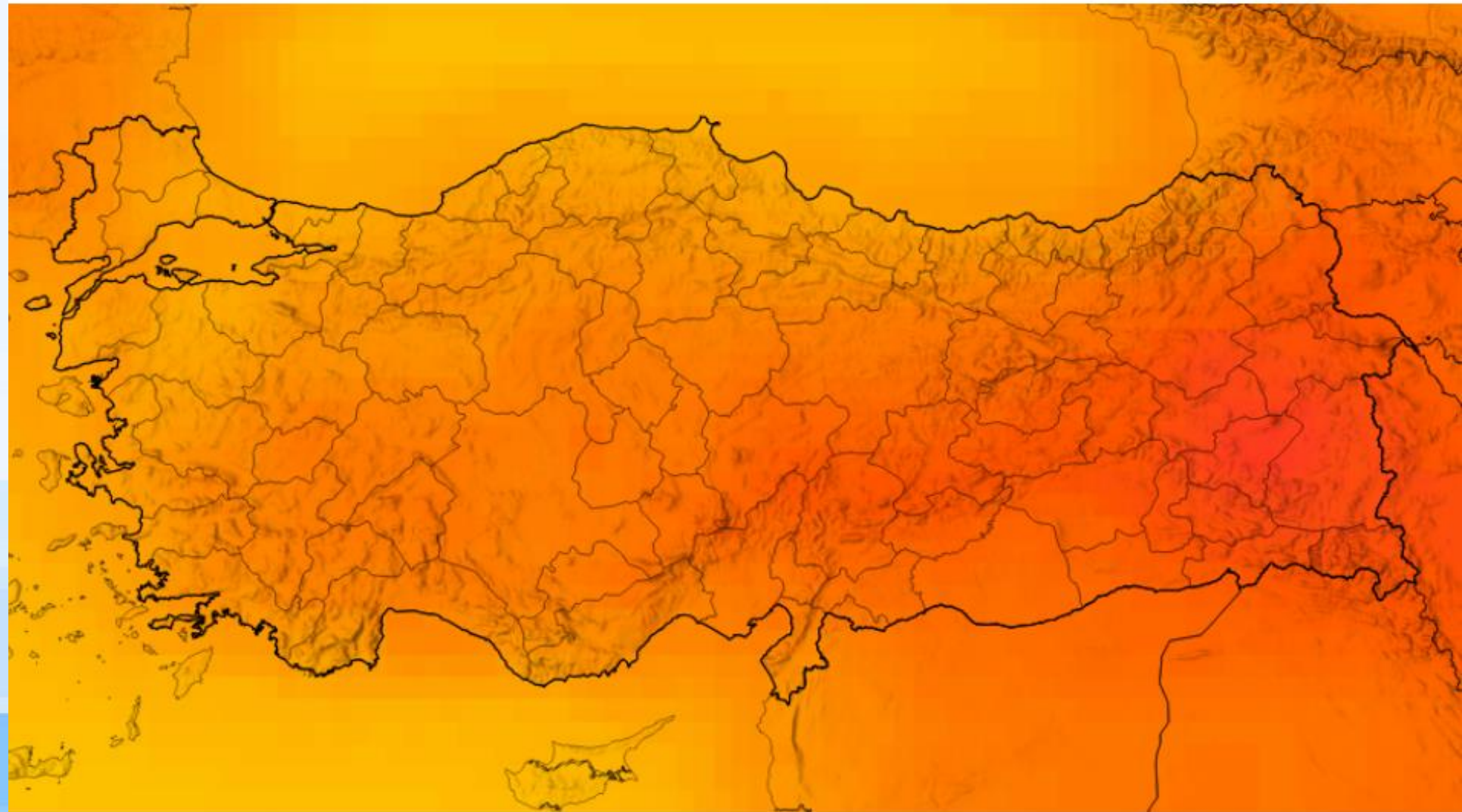
- İklim projeksiyon verileri, Dünya İklim Araştırma Programı tarafından denetlenen Eşleştirilmiş Model Karşılaştırma Projeleri'nin (CMIP'ler) küresel iklim modeli derlemelerinden modellenmiş verilerdir. Sunulan veriler, CMIP'lerin Altıncı Aşaması'ndan türetilen CMIP6'dır.
- CMIP projeleri, IPCC'nin iklim projeksiyonlarını değerlendirmesinde kullanılan önemli küresel iklim modeli veri setlerini sağlar.
- CMIP6, IPCC'nin Altıncı Değerlendirme Raporunu destekler.
- World Bank Climate Change Knowledge Portal – Türkiye Climate Data: Projections
- <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/turkiye/climate-data-projections>

Projected Anomaly of Average Mean Surface Air Temperature

EXPAND MAP



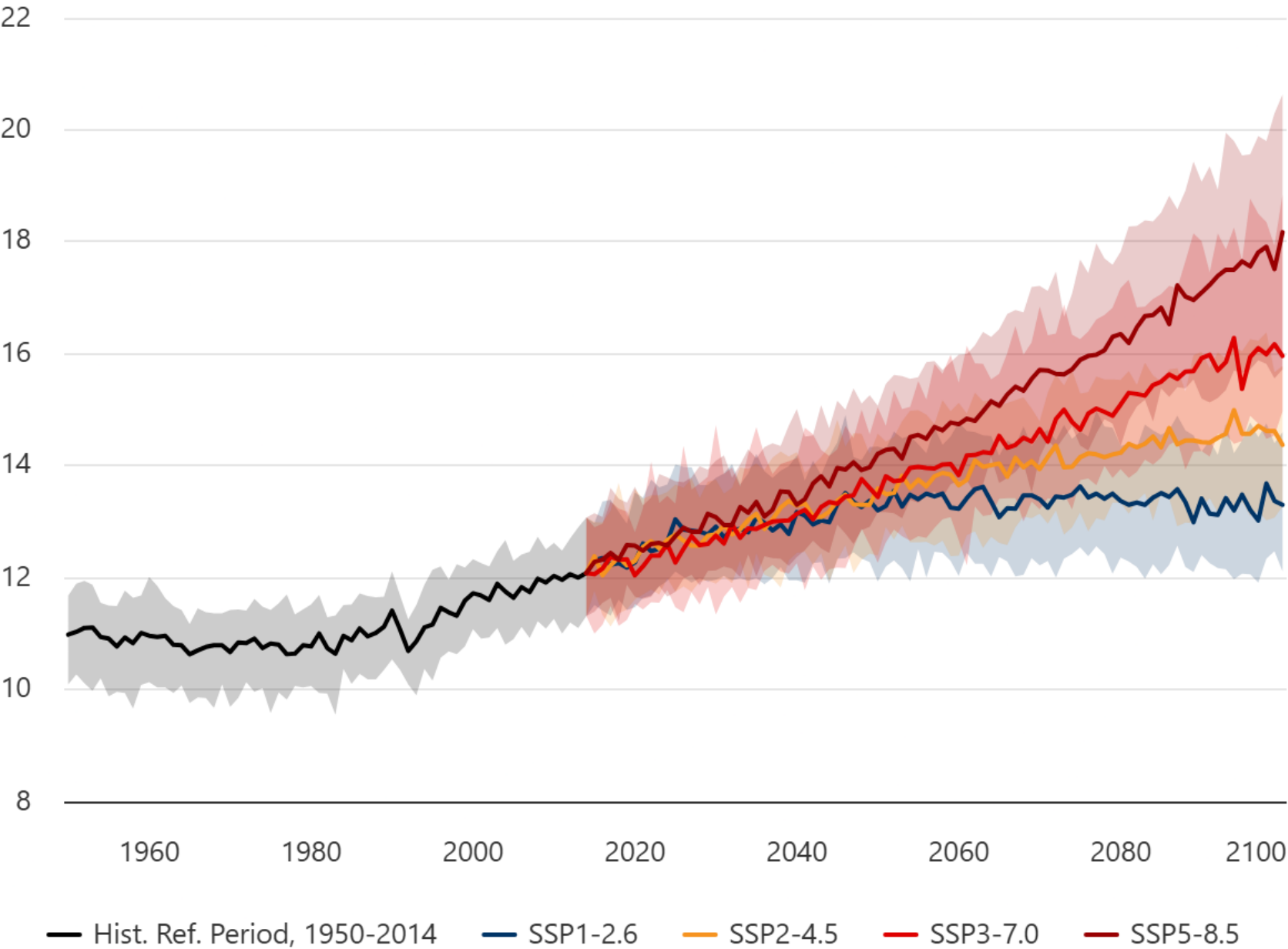
Türkiye • 2080-2099 • Annual • SSP5-8.5 • Multi-Model Ensemble • Ref. Period: 1995-2014



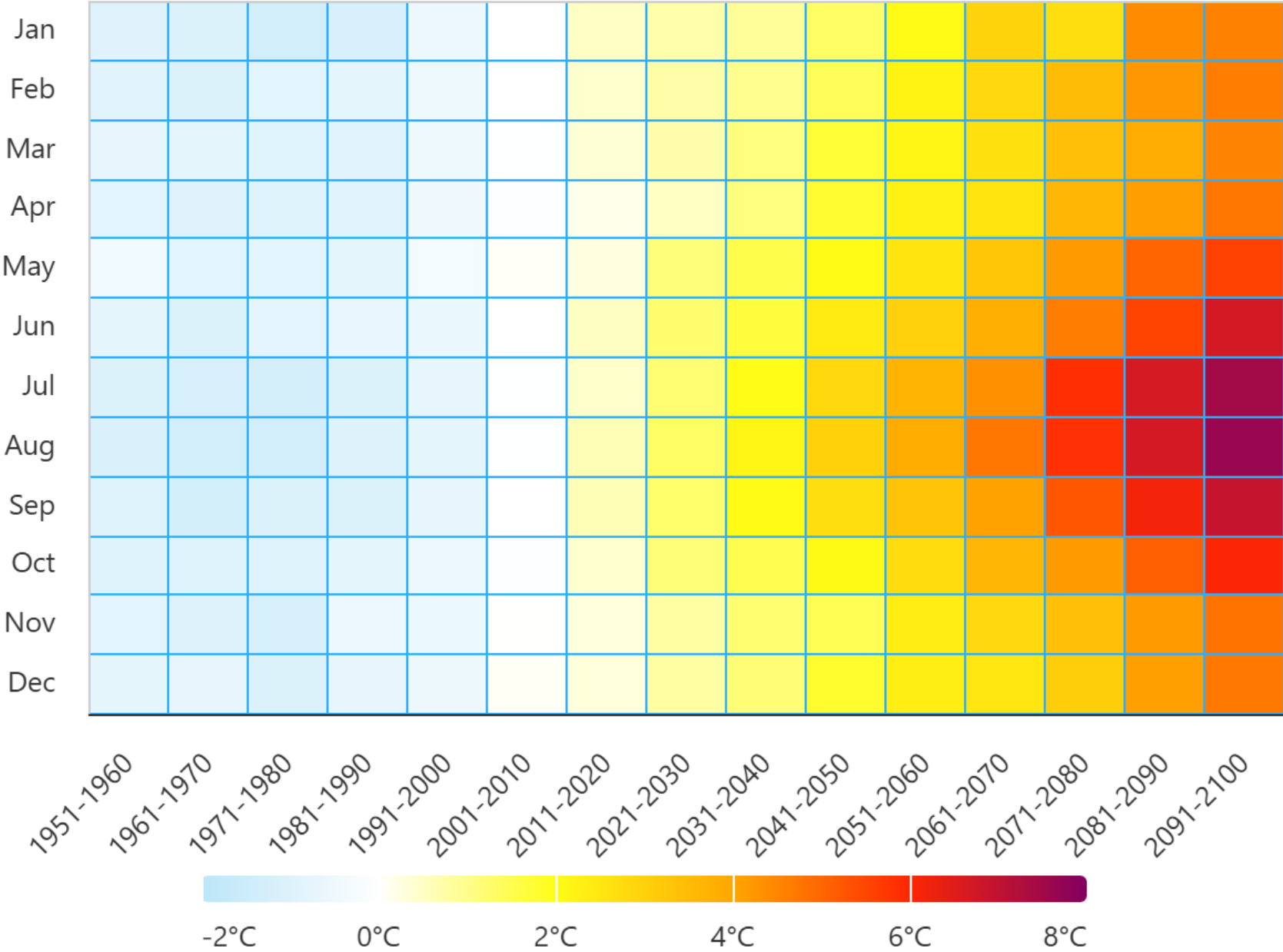
TEMPERATURE(°C)



**Projected Timeseries Anomaly of Average Mean Surface Air Temperature
Türkiye 1950-2100 Multi-Model Ensemble Ref. Period: 1995-2014**



Projected Heat Plot Average Mean Surface Air Temperature Türkiye
(Ref. Period: 1995-2014) SSP5-8.5 Multi-Model Ensemble

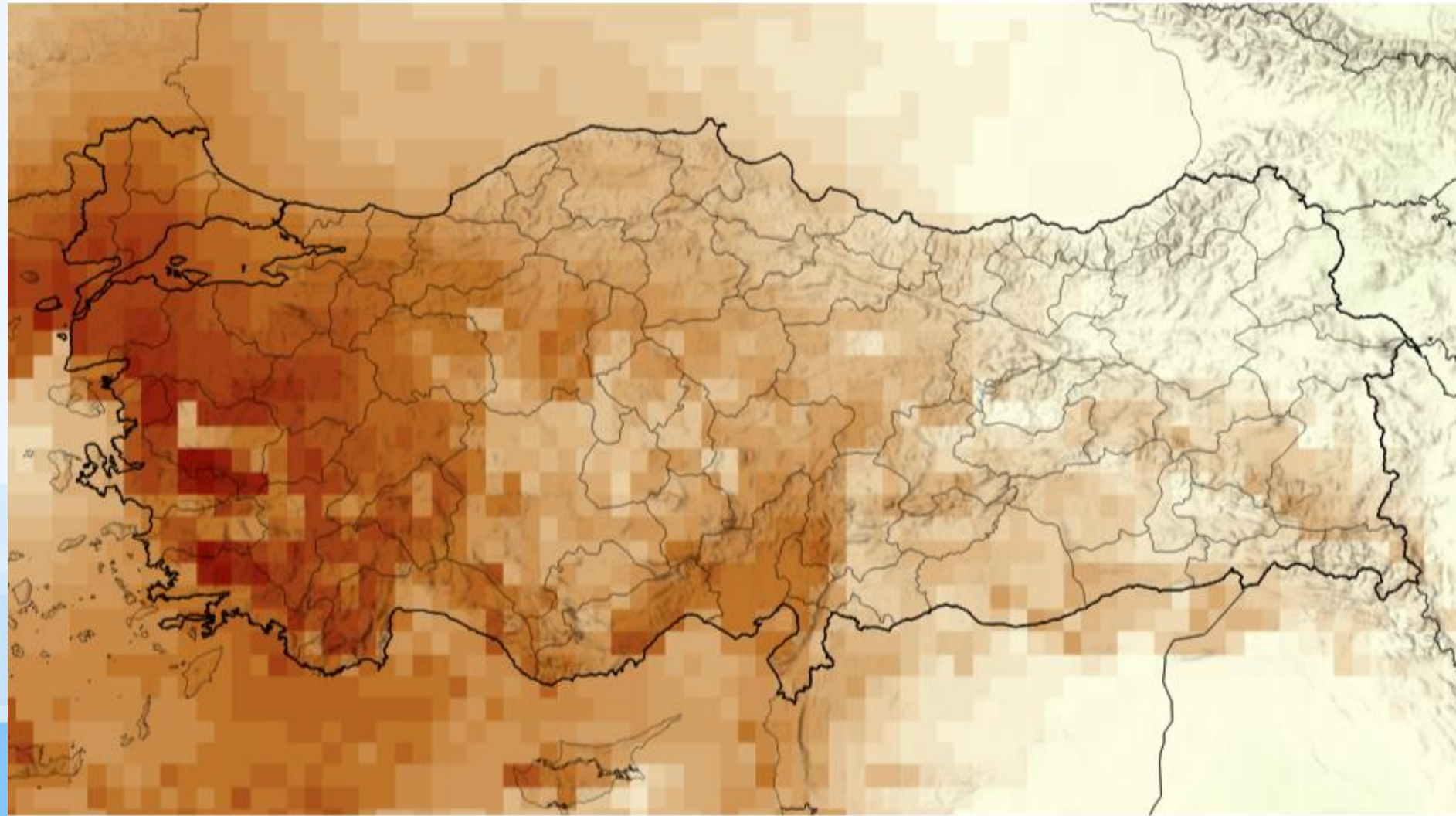


Projected Anomaly of Precipitation Percent Change

EXPAND MAP



Türkiye • 2080-2099 • Annual • SSP5-8.5 • Multi-Model Ensemble • Ref. Period: 1995-2014



PERCENT(%)



Belirsizlik

- İklim geleceği tek bir sayı değildir.

İklim projeksiyonlarındaki belirsizliklerin kaynakları:

- Gelecekteki sera gazı emisyonlarının bilinmemesi
 - Sosyoekonomik gelişmelerin bilinmemesi
 - İklim sisteminin doğal değişkenliği
 - Farklı iklim modellerinin farklı sonuçlar üretmesi
 - Bölgesel ölçekte model belirsizliklerinin daha yüksek olması
-
- Belirsizlik, iklim değişikliğinin olmadığı anlamına gelmez; gelecekteki değişimin büyüklüğü ve bölgesel özellikleri hakkındaki bilgi sınırlarını ifade eder.

Kaynaklar

- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
- <https://www.gfdl.noaa.gov/climate-modeling/#:~:text=Climate%20models%20divide%20the%20globe,climate%20variables%20such%20as%20temperature.>
- <https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx>
- <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/turkiye/climate-data-projections>